

Fernando Román Hidalgo

INGENIERO DE ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN

41909, Salteras, Sevilla, España

📞 611467316 ✉ ferromhid@gmail.com 🐙 FerXxx 🌐 Fernando Román Hidalgo 🏠 Portfolio



Resumen

Ingeniero con un **perfil multidisciplinar y visión sistémica**, con experiencia profesional en el desarrollo de soluciones tecnológicas y actualmente finalizando estudios de posgrado. Poseo una **capacidad de abstracción para la resolución de problemas complejos** y un **aprendizaje autodidacta acelerado**, lo que me permite aportar valor real en proyectos de alta exigencia técnica. Mi objetivo es consolidar un plan de carrera ambicioso, con especial interés en la automatización y el software embebido, en entornos dinámicos e innovadores donde la mejora continua sea la norma.

Experiencia Profesional

Ingeniero de Software

 Airtificial Aerospace & Defense | Sevilla, España

DESARROLLO FULLSTACK, DEVOPS, AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Abril 2025 - Mayo 2026

• Gestión y Relaciones con el Cliente:

- Gestión de proyecto para el desarrollo de una aplicación de automatización de procesos para una importante empresa del sector aeroespacial.
- Interlocución directa con el cliente para la definición y especificación de requisitos.
- Liderazgo técnico y coordinación en el desarrollo de soluciones a medida.
- Aplicación del marco ágil Scrum integrado con principios Lean para optimizar el flujo de trabajo y eliminar ineficiencias en el desarrollo.

• Desarrollo Técnico y Automatización:

- Uso de Git para el control de versiones en ambos proyectos.

• Aplicación Web:

- Desarrollo de una aplicación con Google App Script (JavaScript, HTML, CSS) para sustituir hojas de cálculo Excel obsoletas por una interfaz inteligente y automatizada.

• Gemelo Digital y Plataforma de Optimización:

- Diseño e implementación de un gemelo digital para una planta de producción de materiales compuestos, con backend en FastAPI y PostgreSQL, frontend en React, y desplegado mediante contenedores Docker.
- Despliegue en producción: configuración del entorno, apertura de puertos, proxy inverso con Nginx para gestión de tráfico y puesta en marcha del sistema completo.
- Desarrollo de modelos predictivos de IA en Python para detección temprana de fallos a partir de datos de sensores industriales.
- Implementación de complejos algoritmos de optimización de la producción (scheduling) en Python mediante el solver CP-SAT de Google OR-Tools, con restricciones de capacidad-carga variables y sistemas de prioridades personalizadas.
- Orquestación de pipelines de datos y ejecución de modelos de IA con Apache Airflow.
- Integración con SAP para sincronización de datos maestros y transacciones del sistema de planificación de la producción.
- Adquisición e interpretación de datos provenientes de sensores industriales para alimentar el gemelo digital y los modelos predictivos.

Proyectos

Para ver todos mis proyectos en detalle, echa un vistazo a mi **Portfolio Interactivo**.

Logros y Reconocimientos

Ganador

Liga Nacional de Robótica de Competición (LNRC) | España

CATEGORÍA MINISUMO

2024

Educación

Máster en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automatización	 Universidad de Sevilla Sevilla, España 2025 - 2026
Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica	 Universidad de Sevilla Sevilla, España 2021 - 2025
Bachillerato Tecnológico (Matrícula de Honor)	 IES Heliche Sevilla, España 2019 - 2021

Certificaciones

Google Developer Program — Machine Learning	 Google Developers
CURSOS COMPLETADOS DE MACHINE LEARNING DENTRO DEL PROGRAMA GOOGLE DEVELOPER.	2026
Inteligencia Artificial con Gemini	Banco Santander & Google
CURSO DE DESARROLLO Y MODELADO DE SOLUCIONES UTILIZANDO LA IA GENERATIVA DE GOOGLE GEMINI.	2026
GitHub Copilot — Software Development	GitHub
CURSO PRÁCTICO SOBRE DESARROLLO ASISTIDO POR IA Y OPTIMIZACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO.	2026
Curso Avanzado de Python	 Idexa
ONLINE	Ene 2026
Certificate in Advanced English (C1 Advanced)	 Cambridge Assessment English
	Sep 2024
Soporte Vital Básico y Desfibrilación Semiautomática	 Ympetu
	2020
Socorrista Acuático	 Ympetu
	2020

Habilidades

Programación	C, C++, Python (OpenCV), MATLAB, Simulink, ROS/ROS2, JavaScript, React, VBA, HTML, CSS, SQL, SAP/HANA
Electrónica	Electrónica digital/analógica, microcontroladores (MSP430, ESP32, Arduino...), RTOS, FPGA, automatización y control
Simulación	Modelado y simulación de sistemas (Gazebo, Webots), diseño de control PID, integración de sistemas embebidos
DevOps	Docker, Kubernetes, AWS, Linux, Git, CI/CD, Apache Airflow
IA / LLMs	APIs de modelos de lenguaje (Gemini, Claude, Copilot...), Prompting, Machine Learning aplicado (LSTM, modelos predictivos), Aprendizaje por refuerzo (DRL)
Protocolos	TCP/IP, MQTT, Zigbee, CAN bus, UART, I2C, SPI
Diseño 3D	Fusion 360, FreeCAD, KiCad

Habilidades Blandas

Capacidades Comunicación, liderazgo, adaptabilidad, proactividad, pensamiento crítico, puntualidad, autonomía, gestión y trabajo en equipo

Idiomas

Español	Nativo
Inglés	Competencia profesional (C1)
Francés	Competencia básica